TEC | Tecnológico de Costa Rica

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
CE 1110 — Análisis de Señales Mixtas

Proyecto Grupal 1

Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real

Fecha de asignación:	30 septiembre 2026	Fecha de entrega:	6 noviembre 2026
Grupos:	3-4 personas	Profesores:	Luis Chavarría Zamora

El proyecto tiene como propósito diseñar, implementar y evaluar un sistema distribuido capaz de adquirir una señal contaminada, caracterizar el ruido y reducirlo en tiempo real mediante dos estrategias de procesamiento. El estudiantado deberá relacionar los resultados obtenidos en los dominios del tiempo y de la frecuencia, justificar la selección de filtros y cuantificar la mejora sin eliminar información relevante de la señal útil.

Durante el desarrollo se aplicarán conceptos de variable compleja, ortogonalidad, series y transformada de Fourier, DFT, FFT, sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI), convolución, muestreo, respuesta en frecuencia, transformada Z y filtros FIR e IIR. Atributos relacionados: **A**nálisis de **P**roblemas (AP) y **H**erramientas de **I**ngeniería (HI).

1. Descripción general del proyecto

Cada grupo construirá un sistema de tres nodos conectados mediante comunicación alámbrica. El sistema recibirá una señal útil a la que se añadirá ruido controlado. A partir de la señal contaminada, dos nodos deberán implementar métodos diferentes de reducción de ruido y un tercer nodo deberá comparar cuantitativamente las salidas.

El proyecto debe operar por bloques de longitud potencia de dos y producir resultados en tiempo real o en tiempo cuasi real, sin transferir el procesamiento principal a una computadora. La computadora podrá utilizarse para programación, visualización, adquisición de evidencia y validación independiente.

1.1. Funciones de los nodos

1. **Nodo de adquisición y análisis:** captura la señal contaminada mediante ADC, elimina el componente DC cuando corresponda, aplica una ventana, calcula la FFT y estima las características del ruido. Debe comunicar a los otros nodos los datos o parámetros necesarios para el procesamiento.

2. **Nodo de filtrado temporal:** implementa al menos un filtro FIR o IIR en tiempo discreto. El diseño debe fundamentarse mediante su función de transferencia, polos y ceros, respuesta en frecuencia y estabilidad. La salida debe reproducirse mediante DAC o PWM con filtrado analógico apropiado.

3. **Nodo de filtrado espectral y evaluación:** implementa reducción de ruido por bloques mediante FFT/IFFT y calcula las métricas de desempeño. Debe mostrar en una pantalla o interfaz local el método activo, la energía conservada, el MSE y la relación señal a ruido antes y después del procesamiento.

Si se utiliza un microcontrolador con capacidad multihilo o multinúcleo, los nodos 2 y 3 podrán implementarse en un mismo dispositivo, siempre que existan dos rutas de procesamiento independientes y dos salidas comparables. La adquisición debe permanecer separada para conservar la naturaleza distribuida del sistema.

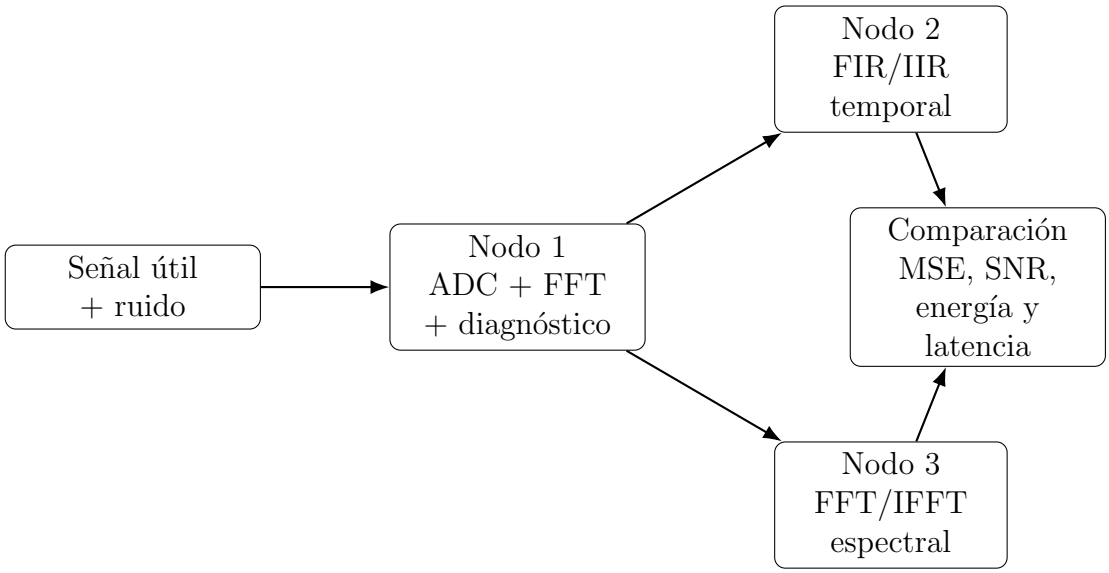


Figura 1: Arquitectura funcional mínima del sistema.

2. Señales y condiciones experimentales

El sistema deberá operar con señales cuya frecuencia máxima sea compatible con el ADC, el DAC o PWM y la capacidad computacional seleccionada. Cada grupo deberá justificar la frecuencia de muestreo y demostrar que evita aliasing en las condiciones previstas.

2.1. Señales útiles mínimas

Se deben evaluar, como mínimo, las siguientes señales:

1. Un tono sinusoidal;

2. Una señal compuesta por al menos tres componentes sinusoidales;

3. Una señal de audio o una señal arbitraria suministrada por el profesor;
4. Una señal transitoria que permita observar la respuesta temporal del filtro.

2.2. Ruido e interferencias mínimas

El banco experimental deberá permitir añadir al menos tres de las siguientes condiciones:

1. Interferencia sinusoidal de frecuencia conocida;
2. Interferencia de 50 o 60 Hz y sus armónicos;
3. Ruido de alta frecuencia fuera de la banda útil;
4. Ruido de banda ancha generado o reproducido desde un archivo;
5. Señal interferente de banda limitada que se superponga parcialmente con la señal útil;
6. Ruido impulsivo o perturbaciones transitorias.

No se permite evaluar únicamente casos en los que la señal útil y el ruido estén perfectamente separados en frecuencia. Al menos una prueba deberá evidenciar el compromiso entre eliminación de ruido y distorsión de la señal útil.

3. Especificación y etapas de desarrollo

3.1. Revisión teórica

El grupo realizará una síntesis de no más de una página sobre:

- Relación entre convolución y multiplicación en frecuencia;
- Representación compleja de la respuesta en frecuencia;
- Filtrado FIR e IIR, transformada Z, polos, ceros y estabilidad;
- Fuga espectral, selección de ventanas y resolución de la FFT;
- Definición e interpretación de MSE, SNR y energía.

La revisión deberá utilizar bibliografía académica o documentación técnica primaria y todas las fuentes deberán citarse en el texto.

3.2. Modelo y simulación

Antes de implementar el sistema embebido, se deberán desarrollar en Python u Octave las siguientes actividades:

1. Generar las señales de prueba y controlar la relación señal a ruido inicial;
2. implementar una DFT directamente a partir de su definición y compararla con una FFT;
3. Diseñar al menos un filtro FIR y un filtro IIR candidatos;
4. Mostrar polos, ceros, región de convergencia causal y respuesta en frecuencia;
5. Implementar el método espectral por bloques;
6. Comparar señal limpia, señal contaminada y señales filtradas;
7. Anticipar el costo computacional, memoria y latencia de cada método.

El código deberá permitir reproducir automáticamente las figuras y tablas utilizadas en el artículo.

3.3. Método de filtrado temporal

El nodo temporal deberá ejecutar una ecuación de diferencias de la forma general

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] - \sum_{k=1}^{N} a_k y[n-k]. \tag{1}$$

El grupo deberá:

1. Justificar el tipo, orden y frecuencias características del filtro;
2. Obtener y mostrar $H(z)$;
3. Indicar polos, ceros y región de convergencia;
4. Verificar la estabilidad del sistema;
5. Comparar la respuesta calculada con la medida experimentalmente;
6. Documentar la representación numérica empleada y cualquier riesgo de saturación o cuantización.

3.4. Método de filtrado espectral

El nodo espectral deberá procesar bloques de $N = 2^m$ muestras y ejecutar, como mínimo:

1. Acondicionamiento y aplicación de ventana;
2. FFT del bloque;
3. Estimación del ruido o selección de componentes interferentes;
4. Modificación compleja del espectro, conservando coherencia conjugada para obtener una señal real;
5. IFFT;
6. Reconstrucción por bloques, incluyendo solapamiento cuando sea necesario.

No será suficiente anular de manera fija una única componente conocida. El método deberá aceptar al menos un parámetro adaptativo, por ejemplo frecuencia interferente estimada, umbral de energía, nivel de ruido, ancho de banda de rechazo o número de coeficientes modificados.

3.5. Métricas obligatorias

Cuando se disponga de una referencia limpia $s[n]$ y una salida $\hat{s}[n]$, se calcularán:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{L}\sum_{n=0}^{L-1}\left(s[n] - \hat{s}[n]\right)^2, \tag{2}$$

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{dB}} = 10\log_{10}\left(\frac{\sum_{n=0}^{L-1} s^2[n]}{\sum_{n=0}^{L-1}(s[n] - \hat{s}[n])^2}\right), \tag{3}$$

$$E_x = \sum_{n=0}^{L-1}|x[n]|^2. \tag{4}$$

El sistema deberá reportar, como mínimo:

- MSE de ambos métodos;
- SNR de entrada y salida, y mejora ΔSNR;
- Porcentaje de energía útil conservada;
- Atenuación de la interferencia principal;

- Latencia por bloque;
- Uso aproximado de memoria y carga computacional.

Cada grupo deberá definir y justificar criterios cuantitativos de aceptación. No se impondrá un único valor universal porque el desempeño depende del grado de superposición entre señal y ruido; sin embargo, los criterios deberán establecerse antes de ejecutar las pruebas finales.

4. Pruebas obligatorias

La demostración deberá incluir al menos las pruebas de la Tabla 1.

Tabla 1: Pruebas mínimas del sistema

ID	Señal	Condición	Evidencia principal
P1	Tono	Interferencia sinusoidal separada	Espectros y atenuación
P2	Tres tonos	Ruido de alta frecuencia	Reconstrucción y ΔSNR
P3	Audio o señal arbitraria	Ruido de banda ancha	MSE, energía y prueba auditiva
P4	Señal transitoria	Ruido impulsivo	Respuesta temporal y latencia
P5	Señal seleccionada	Superposición parcial señal–ruido	Análisis de compromiso
P6	Señal desconocida	Ruido definido durante la defensa	Adaptación y justificación

Para P1–P5 se deberán realizar al menos tres repeticiones por condición. Se reportarán parámetros, promedios y variabilidad básica de las métricas. La prueba P6 será configurada por el profesor y no deberá conocerse previamente. **En cada una de ellas se revisará cualitativamente el sonido y la eliminación del ruido.**

5. Restricciones de implementación

1. El procesamiento principal deberá ejecutarse en los microcontroladores.
2. La comunicación entre nodos será alámbrica y deberá incluir un mecanismo básico de delimitación de bloques y detección de errores.

3. El sistema deberá indicar pérdidas de bloques o desbordamientos de búfer.

4. La frecuencia de muestreo, longitud de bloque, formato numérico y tasa de comunicación deberán justificarse conjuntamente.

5. Se podrán usar bibliotecas optimizadas de FFT, siempre que el grupo explique su configuración y valide sus resultados contra la implementación de referencia.

6. El filtrado de reconstrucción asociado al DAC o PWM deberá documentarse.

7. Se deberá evitar realimentación acústica y niveles que puedan dañar parlantes, audífonos o entradas analógicas.

8. Las grabaciones de voz deberán contar con autorización de la persona participante. Se recomienda utilizar señales sintéticas o material propio.

6. Defensa

La defensa tendrá una duración máxima de 15 minutos. Todas las personas integrantes deberán participar y responder preguntas técnicas. Se evaluará:

1. Explicación de la arquitectura y flujo de datos;

2. Demostración de ambos métodos con señales conocidas;

3. Ejecución de la prueba desconocida P6;

4. Interpretación de espectros, polos, ceros y respuesta en frecuencia;

5. Comparación cuantitativa de los métodos;

6. Análisis de fallos, limitaciones y decisiones de ingeniería.

Durante la defensa el profesor podrá modificar la frecuencia del ruido, la amplitud relativa, la señal útil o el tamaño de bloque dentro de los límites comunicados previamente. El sistema deberá permitir ajustar sus parámetros sin recompilar todo el proyecto.

En la defensa se implementará que, si no justifica la funcionalidad de cualquier línea de código que escoja el profesor se eliminará y ejecutará el código. Esto tendrá penalidad en la nota pues significa que no conoce su código o estaban programando líneas sin utilidad.

7. Metodología de trabajo

El proyecto debe seguir los siguientes aspectos de desarrollo colaborativo en git, sino, la parte funcional no será calificada y obtendrá nota de cero:

1. Utilice una cuenta de repositorio gratuita.
2. Cree un repositorio con el siguiente nombre: `<user_id>_asm_2026_s1`. El `user_id` estará compuesto por la primera letra del nombre y el apellido que haga el repostorio. Por ejemplo, para el estudiante Luis Chavarría, el nombre del repositorio será:

   `lchavarria_asm_ano_semester`.

   Se usará un repositorio por grupo, le realiza la invitación a las demás personas.
3. Si el repositorio es privado, proporcione acceso a `luchazam` (bitbucket) o `luchazam` (GitHub).
4. El repositorio de Git contendrá dos ramas principales: `master` y `development`.
5. Inicialmente, la rama de `development` se crea a partir del `master`.
6. Al trabajar en un proyecto, el estudiante debe crear una nueva rama de trabajo desde `develop` y cuando la función esté lista, la rama debe fusionarse para `develop`. Cualquier corrección o modificación adicional después de `merge` debería requerir que se repita el proceso (es decir, crear la rama desde `develop` y fusionar los cambios más tarde). Una vez que el código de desarrollo esté listo, se fusionará con `master` y se debe crear una `tag`. El proceso se describe en la siguiente Figura 2.

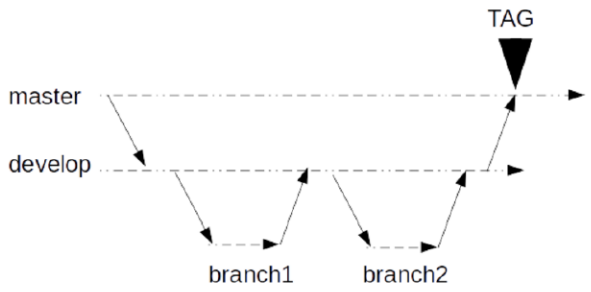


Figura 2: *Git workflow*

   Adicionalmente se coloca este enlace recomendado.
7. Después de haber realizado algunos proyectos la rama `master` debe verse así:

   - `master/`

  - `proyecto_1`
  - `proyecto_2`
  - ...
- ...

Donde cada directorio de `proyecto_x` contiene todos los entregables para cada proyecto.

No es permitido realizar todo el trabajo en un solo commit, es decir, que realice el trabajo de forma local y solo suba el último entregable en el repositorio. Si no, obtendrá nota de cero. Debe mostrar avance incremental durante todas las semanas (se revisarán estadísticas). Se revisará el trabajo en equipo.

8. Evaluación y entregables

La defensa será el mismo día de la entrega y todos los archivos (incluyendo código fuente) serán entregados a las 11:50 pm ese mismo día (realícenlo progresivamente y no lo dejen para el final). **Si algo no queda claro o no sabe, no lo asuma, pregúntele al profesor.** Como recomendación se presenta el cronograma de trabajo de la Tabla 2.

Tabla 2: Cronograma sugerido para el proyecto

Semana	Actividades sugeridas
1	Realizar sección 3.1.
2	Realizar sección 3.2.
3	Realizar sección 3.3.
4	Realizar sección 3.4.
5	Realizar sección 3.5 con pruebas.

La evaluación del proyecto se da bajos los siguientes rubros contra rúbrica correspondiente:

- Presentación proyecto 100 % funcional (65 %): Una defensa de 15 minutos donde el profesor evaluará el sistema. En la defensa se debe mostrar el sonido.
- Documentación (35 %): Esta se encuentra conformada por los siguientes documentos:
  1. Artículo científico tipo *paper* (30 %) (Este insumo formará parte del atributo AP): El paper a realizar deberá tener una extensión no mayor a 4 páginas completas (incluyendo referencias), deberá ser realizado en LaTeX, siguiendo un formato establecido (IEEE Transactions o ACM, por ejemplo). Se les provee un ejemplo de paper en el enlace. En general el *paper* deberá contar con las siguientes secciones:

a) Abstract (en inglés): Un buen abstract tiene las siguientes características:
   1) Un abstract permite a los lectores obtener la esencia o esencia de su artículo o artículo rápidamente, para decidir si leer el artículo completo.
   2) Un abstract prepara a los lectores para seguir la información detallada, los análisis y los argumentos en su artículo completo.
   3) Un abstract ayuda a los lectores a recordar puntos clave de su paper.
   4) Un abstract es de entre 150 y 250 palabras.

b) Palabras clave significativas (a lo sumo 6).

c) Introducción: Una buena introducción muestra el contexto del problema o lo que se va a solucionar, introduce el tema al lector. Al final de la introducción se indica la organización del documento (primero se muestra el algoritmo, luego....).

d) Marco teórico con los conceptos teóricos estudiandos.

e) Resultados y análisis de resultados obtenidos.

f) Conclusiones escritas en prosa.

g) Recomendaciones escritas en prosa.

h) Bibliografía, en formato IEEE y referenciadas en el texto (usar cite). Referencia bien para evitar problemas de plagio. Una documento no referenciado en el texto no existe.

2. Herramientas de ingeniería (5 %): Deberá detallar el uso de las principales herramientas involucradas en el proyecto, así como todo modelo, ecuación, script, y herramienta en general que el grupo haya creado o modificado para solucionar el problema planteado. Puede incluir las herramientas que haya usado de inteligencia artificial u otras fuentes de guía. **Deberá adjuntar una descripción de la información de uso e indicar cómo lo uso para resolver el problema.** Todo lo mostrado debe ser legible y debe tener una estructura fácil de comprender, no solo colocar fotos sin contexto. Extensión máxima 2 páginas. Debe contar con las siguientes secciones:

   a) Seleccionado de técnicas, recursos, herramientas o métodos acorde con las variables del problema complejo de ingeniería.

   b) ¿Cómo aplica técnicas, recursos, herramientas o métodos en el problema complejo de ingeniería?

   c) Adaptación de las técnicas, recursos, herramientas o métodos en el problema complejo de ingeniería.

Se seguirán los siguientes lineamientos:

1. Los documentos serán sometidos a control de plagios para eliminar cualquier intento de plagio con trabajos de semestres anteriores, actual o copias textuales, tendrán nota de cero los datos detectados. Se prohíbe el uso de referencias hacia sitios no confiables.

2. No coloque código fuente en los documentos, quita espacio y aporta poco. Mejor explique el código, páselo a pseudocódigo o use un diagrama.